

Chapitre 5

La compensation centrale

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Novation et accès au marché

- (a) Décrire précisément le mécanisme de la novation. Que devient juridiquement le contrat initial entre A et B ?
- (b) Qui sont les membres compensateurs ? Sur quels critères sont-ils sélectionnés ?
- (c) Qu'est-ce que la compensation client ? En quoi crée-t-elle un second niveau d'exposition, distinct du risque déjà supprimé par la novation ?

Exercice 2 — La cascade de défaut

- (a) Énumérer, dans l'ordre, les ressources mobilisées par la chambre de compensation en cas de défaillance d'un membre.
- (b) En quel sens cet ordre applique-t-il le principe du pollueur-payeur ?
- (c) Pourquoi la tranche de fonds propres de la chambre (*skin in the game*) est-elle mobilisée **avant** les contributions des membres survivants ? Que se passerait-il si elle venait après ?
- (d) Que doit faire la chambre du portefeuille du membre défaillant, indépendamment de la question du financement des pertes ?

Exercice 3 — Avantages et limites de la compensation centrale

- (a) Énumérer les quatre bénéfices de la compensation centrale.
- (b) Distinguer le netting bilatéral du netting multilatéral. Pourquoi le second est-il plus efficace, et pourquoi ce gain croît-il avec le nombre de participants ?
- (c) En quel sens peut-on dire que la compensation centrale ne fait pas disparaître le risque, mais lui fait changer de forme ?
- (d) Qu'est-ce que la procyclicité des marges ? Pourquoi est-elle particulièrement problématique en période de tension ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitres 1 à 4, et introduction)

Exercice 4 — La compensation centrale, éclairée par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 4 introduisait le netting bilatéral entre deux contreparties, réduisant leur exposition réciproque à un solde net. Montrer que le netting multilatéral de ce chapitre applique exactement le même principe — ne retenir qu'un solde — mais étendu à une chaîne de plusieurs contreparties. Pourquoi ce prolongement exige-t-il nécessairement une entité centrale interposée entre tous les participants ?
- (b) Le chapitre 4 détaillait le système de marges d'un investisseur individuel achetant sur marge : marge initiale, marge de variation, seuil de maintien. Montrer que la marge initiale exigée d'un membre compensateur dans ce chapitre répond au même besoin — couvrir la perte potentielle sur le délai nécessaire à la liquidation — appliqué non plus à un particulier mais à un membre de la chambre.
- (c) Le chapitre 1 montrait qu'un assureur doit conserver une marge de sécurité dans sa tarification, au-delà de la seule espérance actualisée des sinistres, pour ne pas être pris au dépourvu par un scénario défavorable. Montrer que le calibrage de la marge initiale d'une chambre de compensation obéit à la même logique de prudence.
- (d) Le chapitre 2 montrait que le biais du survivant et le biais de remplissage rétroactif faussent la performance apparente des fonds spéculatifs en la mesurant sur des données passées favorables. Montrer que la procyclicité des marges relève d'un biais de nature comparable : en

quoi un modèle de marge calibré sur la volatilité observée en période calme sous-estime-t-il systématiquement le risque qui se matérialisera en période de tension ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Netting bilatéral contre netting multilatéral, chiffré

Trois membres A, B et C d'une chambre de compensation ont, avant toute intervention de la chambre, les obligations bilatérales suivantes : A doit 90 à B ; B doit 55 à C ; C doit 40 à A.

- (a) Sans compensation centrale (chaque relation bilatérale traitée isolément), calculer l'exposition brute totale du système, en additionnant les trois montants en jeu.
- (b) Avec une chambre de compensation qui netting multilatéralement les positions, calculer la position nette de chacun des trois membres vis-à-vis de la chambre (en indiquant qui doit net à la chambre et qui est net créditeur). Vérifier que la somme des positions nettes est nulle.
- (c) Calculer l'exposition totale du système avec le netting multilatéral (somme des montants nets dus à la chambre par les membres nets débiteurs). Calculer la réduction obtenue par rapport à l'exposition brute, en valeur et en pourcentage.
- (d) Expliquer pourquoi ce gain serait plus important encore si un quatrième membre, D, participait également au circuit.

Exercice 6 — La cascade de défaut à l'œuvre, chiffrée

Un membre compensateur fait défaut. La liquidation de son portefeuille de positions génère une perte de 15 millions de dirhams. Sa marge initiale déposée auprès de la chambre s'élève à 8 millions ; sa contribution au fonds de garantie, à 3 millions. La tranche de fonds propres de la chambre (*skin in the game*) mobilisable est de 2 millions. Le pool des contributions des membres survivants au fonds de garantie s'élève à 20 millions.

- (a) Après mobilisation de la marge initiale du défaillant, quelle perte reste-t-il à couvrir ?
- (b) Après mobilisation de sa contribution au fonds de garantie, quelle perte reste-t-il à couvrir ?
- (c) Après mobilisation de la tranche de fonds propres de la chambre, quelle perte reste-t-il à couvrir ? Quelle proportion du pool des membres survivants cette perte résiduelle représente-t-elle ?
- (d) Si la marge initiale du défaillant avait été calibrée trop bas et n'avait couvert que 3 millions au lieu de 8, en gardant les autres montants inchangés, quelle proportion du pool des survivants serait alors entamée ? Que cela illustre-t-il quant à l'importance du calibrage des marges ?